数学分析 II 期中考试 (2024.4.20)

1. 叙述连通集和道路连通集的概念, 并说明二者的关系.

2. 举例说明偏导数存在但函数可能不可微.

3. 叙述逆映射定理和秩定理.

4. **(a)** 计算极限

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{\ln(e^x+y)}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

(b) 计算极限

$$\lim_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}} \left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}.$$

(c) 证明函数

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

在 $(0,0)$ 处可微但偏导数不连续.

5. 设 $A,B\subseteq\mathbb{R}^n$. 定义

$$\rho(A,B):=\inf_{x\in A,y\in B}\|x-y\|,$$

证明:

(a) 若 A 为紧集, 则存在一点 $a\in A$ 使得 $\rho(A,B)=\rho(a,B)$.

(b) 若 A,B 均为紧集, 则存在点 $a\in A, b\in B$ 使得 $\rho(A,B)=\|a-b\|$.

(c) 若 A 为紧集, B 为闭集, $\rho(A,B)=0 \iff A\cap B\neq\emptyset$.

(d) 设 D 为有界开集, $A\subseteq D$ 为紧集. 证明: 存在开集 V 满足

$$A\subseteq V\subseteq\overline{V}\subseteq D.$$

6. **(a)** 设

$$f(x,y,z)=(x^2+y+z,2x+y+z^2,0),$$
$$g(u,v,w)=(uv^2w^2,w^2\sin v,u^2e^v),$$

计算 $\mathbf{J}(f\circ g)$.

(b) 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$. 如果对 $t>0, q\in\mathbb{R}$ 有

$$f(tx_1,\dots,tx_n)=t^qf(x_1,\dots,x_n),$$

则称 f 为 q-齐次函数. 证明: f 为 q-齐次函数当且仅当

$$x_1\frac{\partial f}{\partial x_1}(x)+\cdots+x_n\frac{\partial f}{\partial x_n}=qf(x).$$

(c) 设 $f(x,y)$ 为二元 n-齐次函数, 且 $f\in C^m(\mathbb{R}^2)$. 证明

$$\left(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}\right)^m f=n(n-1)\cdots(n-m+1)f.$$

7. **(a)** 计算 Laplace 算子在球坐标系

$$\begin{cases}x=r\sin\theta\sin\varphi\\ y=r\sin\theta\cos\varphi\\ z=r\cos\theta\end{cases}$$

下的表示.

(b) 设 $r=\|\mathbf{x}\|>0, n\geq 2$, 定义函数

$$f(\mathbf{x})=\begin{cases}\log r & n=2\\ r^{2-n} & n\geq 3\end{cases}$$

证明 $\Delta f=0$.

(c) 设 x,y,z,u 满足方程

$$\frac{x^2}{a^2+u}+\frac{y^2}{b^2+u}+\frac{z^2}{c^2+u}=1,$$

证明: $\|\operatorname{grad}(u)\|=2\mathbf{A}\cdot\operatorname{grad}(u)$, 其中 $\mathbf{A}=(x,y,z)$.

8. 设连续可微函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m(m<n)$, 证明 f 不是 1-1 的.

9. 证明: 方程

$$\sin(tx)+\cos(tx)=x$$

在 $t\in(-1/2,1/2)$ 上有唯一的光滑解 $x=\varphi(t)$, 并求 $\varphi''(0)$.

10. 求函数 $f(x,y)=4x^3-8x^2y+16xy^2-48y-33x$ 在区域 $D:=\{0\leq y\leq x\leq 3\}$ 上的值域.

11. 设 $n\geq 2,\beta\geq 0$. 在约束条件

- $\sum_{i=1}^n\mu_i=0$
- $\sum_{i=1}^n\mu_i^2=\beta^2$

下证明:

$$-\frac{n-2}{\sqrt{n(n-1)}}\beta^3 \leq \sum_{i=1}^{n}\mu_i^3 \leq \frac{n-2}{\sqrt{n(n-1)}}\beta^3,$$

且取等当且仅当存在 $n-1$ 个 μ_i 取值相同.